Formação Multidisciplinar em Ciência de Dados: Avaliação de Projetos Integradores no Desenvolvimento de Competências Profissionais

Autor: Ana Elisa Rubinato Cavalheiro, Dilermando Piva Junior, Rosana Helena Nunes, Hélio Rubens Jacintho Pereira Junior.

Eixo temático: 7. Ensino e Formação em Ciência de Dados Metodologias de ensino, projetos integradores, iniciação científica e formação profissional.

RESUMO: Este estudo investiga a formação em Ciência de Dados no contexto do ensino superior tecnológico, com ênfase em metodologias ativas e na integração multidisciplinar entre as áreas da saúde, bioinformática e tecnologia. A pesquisa parte do problema de como evidenciar, de forma estruturada e mensurável, o desenvolvimento de competências técnicas e analíticas ao longo da formação acadêmica, considerando sua relevância para o aprimoramento de práticas pedagógicas e para a qualificação profissional orientada ao mercado. O objetivo deste trabalho é analisar criticamente a evolução das competências em Ciência de Dados por meio de um Portfólio Integrador, buscando especificamente identificar habilidades desenvolvidas ao longo dos semestres, correlacionar conhecimentos prévios com práticas em análise de dados e avaliar a efetividade dos projetos integradores como estratégia de ensino. Para atingir esse objetivo, adotou-se uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, com base em análise documental. Os dados foram coletados por meio de artefatos acadêmicos, incluindo projetos integradores semestrais e atividades laboratoria, analisados por meio de técnicas de análise de conteúdo. Os projetos evidenciam progressão de complexidade, iniciando com foco no entendimento de problemas de negócio, modelagem estratégica e visualização de dados, evoluindo para abordagens técnicas mais avançadas, como construção de bases de dados sintéticas, análise exploratória, desenvolvimento de dashboards em Power BI e, posteriormente, implementação de pipelines de dados com processos de ETL, modelagem relacional e arquitetura analítica (Python, SQL e SQLite). Os resultados indicam que a aplicação de metodologias baseadas em projetos contribui significativamente para o desenvolvimento progressivo de competências em programação, análise de dados e tomada de decisão orientada por evidências, evidenciando a consolidação do aprendizado por meio da prática. Observou-se ainda que a integração com conhecimentos prévios da área da saúde e bioinformática potencializa a interpretação de dados complexos, o que sugere ganhos na formação de um perfil profissional interdisciplinar. Conclui-se que o Portfólio Integrador constitui um instrumento eficaz para o acompanhamento do desenvolvimento acadêmico e para a demonstração de competências no contexto da formação em Ciência de Dados, contribuindo para a área de Ensino e Formação ao oferecer evidências da efetividade de metodologias ativas. Além disso, os resultados apontam para a aplicabilidade desse modelo em diferentes contextos educacionais e para a necessidade de estudos futuros voltados à mensuração objetiva de competências. Esse trabalho compreende uma versão diferenciada do que se entende por trabalho de conclusão de curso. Trata-se de um modelo

desenvolvido pelo colegiado do Curso de Ciências de Dados para Negócios Fatec Votorantim, em que o documento evidencia uma trajetória a ser percorrida pelos projetos integradores, em forma de portfólio, apresentando dados característicos destes PI (primeiro a sexto semestre).

PALAVRAS-CHAVE: Ciência de Dados; Ensino Superior; Metodologias Ativas; Projetos Integradores; Formação Profissional

Multidisciplinary Training in Data Science: Evaluation of Integrative Projects in the Development of Professional Competencies

ABSTRACT: This study investigates Data Science education within the context of higher technological education, emphasizing active methodologies and the multidisciplinary integration of health, bioinformatics, and technology. The research addresses the challenge of demonstrating, in a structured and measurable way, the development of technical and analytical competencies throughout academic training, considering its relevance for enhancing pedagogical practices and market-oriented professional qualification. The objective of this work is to critically analyze the evolution of Data Science competencies through an Integrating Portfolio, specifically seeking to identify skills developed across semesters, correlate prior knowledge with data analysis practices, and evaluate the effectiveness of integrating projects as a teaching strategy. To achieve this, a qualitative, descriptive approach based on documentary analysis was adopted. Data were collected from academic artifacts, including semester-long integrating projects and laboratory activities, and analyzed using content analysis techniques. The projects demonstrate a progression in complexity, beginning with a focus on understanding business problems, strategic modeling, and data visualization, and evolving toward more advanced technical approaches, such as synthetic database construction, exploratory analysis, Power BI dashboard development, and subsequently, the implementation of data pipelines involving ETL processes, relational modeling, and analytical architecture (Python, SQL, and SQLite). The results indicate that the application of project-based methodologies significantly contributes to the progressive development of programming, data analysis, and evidence-based decision-making skills, highlighting the consolidation of learning through practice. Furthermore, it was observed that integrating prior knowledge from the fields of health and bioinformatics enhances the interpretation of complex data, suggesting gains in the formation of an interdisciplinary professional profile. It is concluded that the Integrating Portfolio constitutes an effective instrument for monitoring academic development and demonstrating competencies in Data Science education, contributing to the field of Teaching and Training by providing evidence of the effectiveness of active methodologies. Additionally, the results point toward the applicability of this model in different educational contexts and the need for future studies focused on the objective measurement of competencies. This work represents a distinct version of a final capstone project, following a model developed by the board of the Data Science for Business program at FATEC Votorantim, in which the document details a trajectory covered by integrating projects in portfolio form, presenting characteristic data from these projects from the first to the sixth semester.

KEYWORDS: Data Science; Higher Education; Active Learning; Integrative Projects; Professional Training